המסלול האקדמי של המכללה למנהל · בית הספר לתקשורת וניהול

חוברת תרגילים

מימון וניתוח פיננסי למנהלים : תרגילים לכל שבעת השיעורים, לפתרון ב-Excel.

קוד הקורס 432348 · סמסטר א׳ תשפ״ז

34 תרגילים. קובץ התרגול באתר הקורס.

ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

איך עובדים עם החוברת. לכל שיעור כמה תרגילים, לפי נושאי הסילבוס. החוברת היא הערכה: לשיעורים 2 עד 7 ייתכנו שינויים לפי ההתקדמות בכיתה. כל תרגיל נפתר ב-Excel: בקובץ התרגול יש גיליון לכל תרגיל, עם הנתונים בתאים כחולים ותאים צהובים ריקים לתשובות. כותבים נוסחאות עם הפניות לתאים, ולא מספרים.

הפתרונות אינם מתפרסמים. שאלות על תרגיל: בשעת הקבלה או במייל. כל המספרים להמחשה בלבד, והחברות בתרגילים הומצאו להמחשה.

1 שיעור 1: מבוא: חשבונאות פיננסית ומידע לקבלת החלטות

תרגיל 1-1: מאפיית לחם הבית: הרווח של מרץ

מאפיית לחם הבית בע״מ מכרה במרץ לחם ומאפים ב-85,000 ש״ח במזומן. בנוסף, היא סיפקה במרץ מגשי אירוח לבית ספר ב-6,000 ש״ח, שישולמו באפריל. ההוצאות של מרץ: קמח וחומרי גלם 22,000 ש״ח, שכר עובדים 31,000 ש״ח, שכר דירה 12,000 ש״ח וחשמל 4,500 ש״ח. שיעור מס החברות 23%.

נדרש: על בסיס מצטבר, חשבו את סך ההכנסות, סך ההוצאות, הרווח לפני מס, המס והרווח אחרי מס של מרץ.

בקובץ התרגול: גיליון 1-1.

תרגיל 1-2: גלבוע הובלות: משוואת המאזן לאורך שנה

בתחילת השנה היו לגלבוע הובלות בע״מ נכסים של 640,000 ש״ח והתחייבויות של 410,000 ש״ח. בשנה הרוויחה החברה 55,000 ש״ח, וחילקה לבעלים דיבידנד (חלוקת רווחים לבעלי המניות) של 20,000 ש״ח. בסוף השנה ההתחייבויות שלה 380,000 ש״ח.

נדרש: א. מה ההון העצמי בתחילת השנה? ב. מה ההון העצמי בסוף השנה? ג. מה סך הנכסים בסוף השנה?

בקובץ התרגול: גיליון 1-2.

תרגיל 1-3: רונית שוקלת להשקיע בגלריה

רונית שוקלת לקנות 25% מהמניות של גלריה לאמנות תמורת 300,000 ש״ח. לפי הדוחות הכספיים, הרווח השנתי של הגלריה אחרי מס הוא 180,000 ש״ח, ונניח שיישאר כזה. החלופה של רונית: פיקדון בריבית שנתית של 5%.

נדרש: א. מה החלק של רונית ברווח? ב. מה התשואה השנתית שלה? ג. בכמה ההשקעה בגלריה עדיפה על הפיקדון, בשקלים לשנה?

בקובץ התרגול: גיליון 1-3.

תרגיל 1-4: שני משרדי פרסום: השוואה אחרי תיאום

משרד פרסום א׳ מדווח על רווח שנתי של 240,000 ש״ח. הבעלים שלו מחזיקים בבניין, ולכן המשרד לא משלם שכר דירה. שכר דירה בשוק למשרד כזה הוא 60,000 ש״ח בשנה. משרד פרסום ב׳ מדווח על רווח שנתי של 210,000 ש״ח, אחרי ששילם שכר דירה של 60,000 ש״ח.

נדרש: א. מה הרווח של משרד א׳ אם מורידים ממנו שכר דירה בשוק? ב. איזה משרד רווחי יותר אחרי התיאום, ובכמה? ג. איזה מאפיין איכותי של המידע מדגים התיאום?

בקובץ התרגול: גיליון 1-4.

תרגיל 1-5: נמל צפון בע״מ: הרבעון הרביעי

נמל צפון בע״מ (חברה שהומצאה להמחשה) היא תאגיד מדווח. בדוחות הרבעוניים שלה במאי״ה: רווח נקי של 20 מיליון ש״ח ברבעון 1, 26 ברבעון 2 ו-22 ברבעון 3. בדוח השנתי: רווח נקי של 96 מיליון ש״ח.

נדרש: א. מה הרווח הנקי של רבעון 4? ב. איזה אחוז מהרווח השנתי נוצר ברבעון 4? ג. מתי לכל המאוחר החברה צריכה לפרסם את הדוח השנתי, אם שנת הדיווח שלה מסתיימת ב-31 בדצמבר?

בקובץ התרגול: גיליון 1-5.

תרגיל 1-6: חנות הפרחים של רון: דוח רווח והפסד מרשימה

ברשימה של חנות הפרחים של רון בע״מ לשנת 2026 : מכירות פרחים 310,000 ש״ח, הכנסות מעיצוב אירועים 90,000, פרחים שנקנו ונמכרו 120,000, שכר המעצבים 85,000, פרסום ברשתות 15,000, שכר דירה 48,000, ביטוח והנהלת חשבונות 11,000, ריבית על הלוואה 6,000, מזומן בקופה 22,000, ורכב משלוחים 70,000. שיעור המס 23%.

נדרש : א. אילו פריטים ברשימה אינם שייכים לדוח רווח והפסד, ולמה? ב. חשבו את סך ההכנסות, עלות המכירות (פרחים ושכר המעצבים), הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, הרווח לפני מס והרווח הנקי.

בקובץ התרגול: גיליון 1-6.

תרגיל 1-7: חנות הפרחים של רון: מאזן מרשימה

ליום 31.12.2026 ברשימה של חנות הפרחים : מזומן 22,000 ש״ח, לקוחות (אירועים שטרם שולמו) 9,000, מלאי פרחים ועציצים 4,000, רכב משלוחים 70,000, ציוד ומקררים 35,000, מכירות השנה 400,000, ספקים 7,000, שכר לשלם 6,000, הלוואה מהבנק לזמן ארוך 45,000, הון מניות 50,000 ועודפים 32,000.

נדרש : א. איזה פריט ברשימה אינו שייך למאזן? ב. חשבו את סך הנכסים השוטפים, סך הנכסים, סך ההתחייבויות השוטפות, סך ההתחייבויות וסך ההון העצמי. ג. בדקו ששני צדי המאזן שווים. ד. הסבירו במילים למה ההון העצמי, 82,000 ש״ח, אינו כסף שנמצא בקופה.

בקובץ התרגול: גיליון 1-7.

2 שיעור 2: ארבעת הדוחות הכספיים והקשרים ביניהם

תרגיל 2-1: אור טקסטיל: בניית מאזן

אלה הפריטים של אור טקסטיל בע״מ ליום 31.12.2026 : מזומן 45,000 ש״ח, לקוחות (כסף שלקוחות חייבים לחברה) 70,000 ש״ח, מלאי 55,000 ש״ח, ציוד 230,000 ש״ח, ספקים 60,000 ש״ח, אשראי בנקאי לזמן קצר 25,000 ש״ח, הלוואה לזמן ארוך 150,000 ש״ח והון מניות 100,000 ש״ח. היתרה של ההון העצמי היא עודפים (רווחים שנצברו ולא חולקו).

נדרש : א. מה סך הנכסים השוטפים (נכסים שיהפכו למזומן בתוך שנה)? ב. מה סך הנכסים? ג. מה סך ההתחייבויות השוטפות (לפירעון בתוך שנה)? ד. מה סך ההתחייבויות? ה. מה יתרת העודפים?

בקובץ התרגול: גיליון 2-1.

תרגיל 2-2: אור טקסטיל: דוח רווח והפסד

בשנת 2026 היו לאור טקסטיל בע״מ הכנסות ממכירות של 1,200,000 ש״ח. עלות המכירות (עלות הסחורה שנמכרה) 720,000 ש״ח, הוצאות מכירה ושיווק 140,000 ש״ח, הוצאות הנהלה וכלליות 110,000 ש״ח, והוצאות מימון (ריבית על הלוואות) 30,000 ש״ח. שיעור מס החברות 23%.

נדרש : חשבו את הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, הרווח לפני מס, המס והרווח הנקי.

בקובץ התרגול: גיליון 2-2.

תרגיל 2-3: הדוח על השינויים בהון

בתחילת 2026 ההון העצמי של חברה כלל הון מניות של 200,000 ש״ח ועודפים של 300,000 ש״ח. בשנה הרוויחה החברה 115,000 ש״ח, הנפיקה מניות חדשות ב-60,000 ש״ח, וחילקה דיבידנד של 40,000 ש״ח.

נדרש : מה הון המניות, העודפים וסך ההון העצמי בסוף 2026?

בקובץ התרגול: גיליון 2-3.

תרגיל 2-4: הדוח על תזרימי המזומנים: שלוש פעילויות

בשנת 2026 גבתה חברה מלקוחות 180,000 ש״ח, שילמה לספקים 95,000 ש״ח ושילמה שכר 40,000 ש״ח. היא קנתה מכונה ב-120,000 ש״ח ומכרה רכב ישן ב-15,000 ש״ח. היא קיבלה הלוואה של 80,000 ש״ח, החזירה 20,000 ש״ח מהלוואה קודמת, ושילמה דיבידנד של 30,000 ש״ח (נניח שהחברה מסווגת דיבידנד ששולם כפעילות מימון). יתרת המזומן בתחילת השנה: 25,000 ש״ח.

נדרש: מה התזרים מפעילות שוטפת, מפעילות השקעה ומפעילות מימון? מה השינוי במזומן, ומה יתרת המזומן בסוף השנה?

בקובץ התרגול: גיליון 2-4.

תרגיל 2-5: רווח מול מזומן

לחברה רווח נקי של 90,000 ש״ח בשנה. הוצאות הפחת (הוצאה שמפזרת את עלות הציוד על שנות השימוש בו, בלי תשלום במזומן) היו 30,000 ש״ח. יתרת הלקוחות גדלה בשנה ב-25,000 ש״ח, ויתרת הספקים גדלה ב-10,000 ש״ח.

נדרש: מה התזרים מפעילות שוטפת? הסבירו במילים למה הוא שונה מהרווח.

בקובץ התרגול: גיליון 2-5.

3 שיעור 3: ניתוח דוחות באמצעות יחסים פיננסיים

תרגיל 3-1: אופק אלקטרוניקה: נזילות

נתוני אופק אלקטרוניקה בע״מ (חברה שהומצאה להמחשה), במיליוני ש״ח, לשנים 2026 ו-2025, בטבלה שלהלן.

פריט	2026	2025
מזומן	40	60
לקוחות	180	140
מלאי	150	110
רכוש קבוע	430	410
ספקים	120	100
אשראי לזמן קצר	80	40
הלוואות לזמן ארוך	250	240
הון עצמי	350	340
הכנסות	1,100	1,000
עלות המכירות	770	680
רווח תפעולי	110	120
הוצאות מימון	30	24
רווח נקי	61.6	73.92

נדרש: לכל שנה חשבו את סך הנכסים השוטפים ואת סך ההתחייבויות השוטפות, ואת שלושת יחסי הנזילות: יחס שוטף (נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות), יחס מהיר (נכסים שוטפים בלי מלאי, חלקי התחייבויות שוטפות) ויחס מזומן (מזומן חלקי התחייבויות שוטפות). האם הנזילות השתפרה או נחלשה?

בקובץ התרגול: גיליון 3-1.

תרגיל 3-2: אופק אלקטרוניקה: ימי לקוחות, מלאי וספקים

נתוני החברה בטבלה של תרגיל 3-1.

נדרש: לכל שנה חשבו ימי לקוחות (לקוחות חלקי הכנסות, כפול 365), ימי מלאי (מלאי חלקי עלות המכירות, כפול 365), ימי ספקים (ספקים חלקי עלות המכירות, כפול 365. בקורס משתמשים בעלות המכירות כקירוב לקניות) ומחזור המזומנים (ימי לקוחות ועוד ימי מלאי פחות ימי ספקים). מה המגמה, ומה היא אומרת על הצורך במימון?

בקובץ התרגול: גיליון 3-2.

תרגיל 3-3: אופק אלקטרוניקה: איתנות פיננסית

נתוני החברה בטבלה של תרגיל 3-1.

נדרש: לכל שנה חשבו את סך ההתחייבויות ואת סך הנכסים, יחס חוב להון (סך ההתחייבויות חלקי ההון העצמי), שיעור ההון העצמי מסך הנכסים, ויחס כיסוי ריבית (רווח תפעולי חלקי הוצאות מימון).

בקובץ התרגול: גיליון 3-3.

תרגיל 3-4: אופק אלקטרוניקה: רווחיות

נתוני החברה בטבלה של תרגיל 3-1.

נדרש: לכל שנה חשבו שיעור רווח גולמי, שיעור רווח תפעולי ושיעור רווח נקי (כל אחד חלקי ההכנסות), תשואה על הנכסים (ROA, Return on Assets: רווח נקי חלקי סך הנכסים) ותשואה על ההון (ROE, Return on Equity: רווח נקי חלקי ההון העצמי). בשאלה זו סך הנכסים מחושב כמו בשאלה 3-3.

בקובץ התרגול: גיליון 3-4.

תרגיל 3-5: איתות אזהרה: מדד Z של אלטמן

אלטמן (Altman, 1968) בנה מדד שמנבא קשיים פיננסיים בחברות תעשייה ציבוריות: $Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1.0X5$. X1: הון חוזר (נכסים שוטפים פחות התחייבויות שוטפות) חלקי סך הנכסים. X2: עודפים חלקי סך הנכסים. X3: רווח לפני ריבית ומס חלקי סך הנכסים. X4: שווי השוק של ההון חלקי סך ההתחייבויות. X5: הכנסות חלקי סך הנכסים. ציון מעל 2.99: אזור בטוח. מתחת ל-1.81: אזור מצוקה.

נתוני אופק אלקטרוניקה ל-2026, במיליוני ש"ח: נכסים שוטפים 370, התחייבויות שוטפות 200, סך הנכסים 800, סך ההתחייבויות 450, עודפים 250, רווח תפעולי (כאן: רווח לפני ריבית ומס) 110, הכנסות 1,100, שווי השוק של המניות 520.

נדרש: חשבו את חמשת המרכיבים ואת הציון Z. באיזה אזור נמצאת החברה?

בקובץ התרגול: גיליון 3-5.

4 שיעור 4: יסודות המימון: ריבית וערך הזמן של הכסף

תרגיל 4-1: החיסכון של דנה

דנה מפקידה היום 50,000 ש"ח לשש שנים, בריבית שנתית של 4%.

נדרש: כמה יעמוד לרשותה בתום שש השנים? פתרו פעם בנוסחה עם חזקה, ופעם בפונקציה FV.

בקובץ התרגול: גיליון 4-1.

תרגיל 4-2: כמה להפקיד היום?

יואב רוצה שיהיו לו 120,000 ש"ח בעוד 5 שנים, לתשלום מקדמה על דירה. הבנק מציע ריבית שנתית של 5%.

נדרש: כמה עליו להפקיד היום?

בקובץ התרגול: גיליון 4-2.

תרגיל 4-3: הפקדה חודשית

מיכל מפקידה 1,500 ש"ח בסוף כל חודש, במשך 10 שנים, בריבית חודשית של 0.4%.

נדרש: כמה יעמוד לרשותה בסוף התקופה? כמה מתוך זה הוא ריבית?

בקובץ התרגול: גיליון 4-3.

תרגיל 4-4: כמה שווים דמי השכירות?

חנות מושכרת לשלוש שנים תמורת 4,000 ש״ח בסוף כל חודש. הריבית החודשית המתאימה: 0.5%.

נדרש: מה הערך הנוכחי של כל דמי השכירות?

בקובץ התרגול: גיליון 4-4.

תרגיל 4-5: עכשיו או בתשלומים?

זכיתם בפרס. אפשר לקבל 100,000 ש״ח היום, או 15,000 ש״ח בסוף כל שנה במשך 8 שנים. הריבית השנתית: 6%.

נדרש: מה הערך הנוכחי של התשלומים? איזו חלופה עדיפה, ובכמה?

בקובץ התרגול: גיליון 4-5.

5 שיעור 5: ריבית נומינלית, אפקטיבית וריאלית, והחלטות השקעה

תרגיל 5-1: שתי הלוואות, שתי ריביות

בנק א׳ מציע הלוואה בריבית שנתית נומינלית של 12%, שנצברת מדי חודש (1% לחודש). בנק ב׳ מציע ריבית שנתית אפקטיבית של 12.4%.

נדרש: מה הריבית השנתית האפקטיבית בבנק א׳? איזו הלוואה זולה יותר?

בקובץ התרגול: גיליון 5-1.

תרגיל 5-2: ריבית ריאלית

פיקדון נושא ריבית שנתית נומינלית של 6%. האינפלציה השנתית הצפויה 2.5%.

נדרש: מה הריבית הריאלית המדויקת, ומה הקירוב (נומינלית פחות אינפלציה)?

בקובץ התרגול: גיליון 5-2.

תרגיל 5-3: פרויקט: ערך נוכחי נקי ושיעור תשואה פנימי

חברה שוקלת פרויקט שעולה היום 500,000 ש״ח ומניב 140,000, 160,000, 180,000 ו-150,000 ש״ח בסוף שנים 1 עד 4. מחיר ההון (התשואה שהחברה דורשת) 8%.

נדרש: חשבו את הערך הנוכחי הנקי (NPV, Net Present Value) ואת שיעור התשואה הפנימי (IRR, Internal Rate of Return). האם כדאי לבצע את הפרויקט?

בקובץ התרגול: גיליון 5-3.

תרגיל 5-4: תקופת החזר

לפרויקט משאלה 3-5: השקעה של 500,000 ש״ח היום, ותזרימים של 140,000, 160,000, 180,000 ו-150,000 ש״ח בשנים 1 עד 4.

נדרש: חשבו את התזרים המצטבר בסוף כל שנה, ואת תקופת ההחזר (כמה שנים עד שההשקעה חוזרת), בהנחה שהתזרים מתפזר באופן שווה בתוך השנה.

בקובץ התרגול: גיליון 5-4.

תרגיל 5-5: חילוץ ריבית מהלוואה

חברת ליסינג מציעה הלוואה של 60,000 ש״ח, שתיפרע ב-60 תשלומים חודשיים של 1,300 ש״ח.

נדרש: מה הריבית החודשית שגלומה בהלוואה (הפונקציה RATE), ומה הריבית השנתית האפקטיבית?

בקובץ התרגול: גיליון 5-5.

6 שיעור 6: לוחות שפיצר ומימון בתנאי אינפלציה

תרגיל 6-1: לוח שפיצר להלוואה

עסק לווה 120,000 ש״ח בריבית שנתית של 5%, שתיפרע ב-5 תשלומים שנתיים שווים (שיטת שפיצר: תשלום קבוע, שבו חלק הריבית קטן וחלק הקרן גדל).

נדרש: א. מה התשלום השנתי? ב. בנו לוח סילוקין: לכל שנה יתרת פתיחה, ריבית, החזר קרן ויתרת סגירה. ג. כמה ריבית שולמה בסך הכול?

בקובץ התרגול: גיליון 6-1.

תרגיל 6-2: משכנתא

משפחה לוקחת משכנתא של 900,000 ש״ח ל-25 שנה, בתשלומים חודשיים, בריבית חודשית של 0.35%.

נדרש: מה ההחזר החודשי? כמה תשלם המשפחה בסך הכול, וכמה מזה ריבית?

בקובץ התרגול: גיליון 6-2.

תרגיל 6-3: קצבת פנסיה

בגיל הפרישה צבר חיים 1,200,000 ש״ח. הקרן תשלם לו קצבה חודשית קבועה במשך 20 שנה, בריבית חודשית של 0.25%.

נדרש: מה הקצבה החודשית?

בקובץ התרגול: גיליון 6-3.

תרגיל 6-4: הלוואה צמודה למדד

הלוואה של 200,000 ש״ח צמודה למדד המחירים לצרכן, בריבית ריאלית שנתית של 3%, ב-4 תשלומים שנתיים בשיטת שפיצר. האינפלציה צפויה להיות 2% בכל שנה.

נדרש: מה התשלום השנתי במונחים ריאליים (במחירי היום)? מה התשלום הנומינלי בכל אחת מארבע השנים (התשלום הריאלי כפול מדד המחירים של אותה שנה)?

בקובץ התרגול: גיליון 6-4.

7 שיעור 7: תרגילים מסכמים לקראת הבחינה

תרגיל 7-1: לאיזה לקוח לתת אשראי?

ספק שוקל לתת אשראי לאחת משתי רשתות. הנתונים שלהן, במיליוני ש״ח, בטבלה שלהלן.

פריט	רשת א׳	רשת ב׳
נכסים שוטפים	900	700
התחייבויות שוטפות	600	350
מלאי	400	150
רווח נקי	45	30
הון עצמי	500	400

נדרש: חשבו לכל רשת יחס שוטף, יחס מהיר ותשואה על ההון. לאיזו רשת כדאי לספק לתת אשראי לזמן קצר, ולמה?

בקובץ התרגול: גיליון 7-1.

תרגיל 7-2: שתי הצעות מימון

חברה צריכה 150,000 ש״ח. בנק א׳ מציע ריבית חודשית של 0.5% ל-48 חודשים. בנק ב׳ מציע ריבית שנתית אפקטיבית של 6.4%, באותם תנאים.

נדרש: מה הריבית השנתית האפקטיבית בבנק א׳? איזו הצעה זולה יותר? מה ההחזר החודשי בבנק א׳?

בקובץ התרגול: גיליון 7-2.

תרגיל 7-3: מכונה חדשה

מפעל שוקל לקנות מכונה ב-300,000 ש״ח. המכונה תחסוך 90,000 ש״ח בסוף כל שנה במשך 5 שנים. מחיר ההון 10%.

נדרש: מה הערך הנוכחי הנקי? מה שיעור התשואה הפנימי? מה תקופת ההחזר? האם לקנות?

בקובץ התרגול: גיליון 7-3.